

Teoria liczb 1

Teoria

Reszty z dzielenia

Dla liczb całkowitych a i b , gdzie $b > 0$. Mówimy, że liczba a daje iloraz q i resztę r przy dzieleniu przez b , jeśli

$$a = b \cdot q + r \quad \text{oraz} \quad 0 \leq r < b.$$

Liczby pierwsze

Definicja 1. Liczbę naturalną różną od jedynki, której jedynymi dzielnikami są 1 oraz ona sama, nazywamy **liczbą pierwszą**.

Każda liczba może być w jednoznaczny sposób przedstawiona jako iloczyn liczb pierwszych (zasadnicze twierdzenie arytmetyki). Jednoznaczność tego rozkładu można udowodnić korzystając z następujących lematów:

- Każda liczba naturalna większa od 1 posiada dzielnik pierwszy.
- Każda liczba naturalna większa od 1 daje się przedstawić jako skończony iloczyn liczb pierwszych.
- Jeśli n jest liczbą naturalną i p jest liczbą pierwszą, to albo $p \mid n$, albo $p \perp n$.

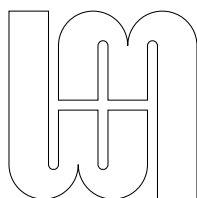
NWD

Definicja 2 (Największy Wspólny Dzielnik).

1. Mówimy, że $d = NWD(a, b)$ jeśli $d \mid a$ i $d \mid b$ (czyli jest wspólnym dzielnikiem) oraz dla każdego wspólnego dzielnika e liczb a i b , $e \mid d$ (czyli każdy wspólny dzielnik dzieli NWD).
2. $NWD(a, b)$ jest najmniejszą dodatnią liczbą postaci $ax + by$ dla x, y całkowitych (inaczej mówiąc jest ich najmniejszą kombinacją liniową).

Definicja 3. Liczby naturalne a i b są **względnie pierwsze**, gdy $NWD(a, b) = 1$, co zapisujemy: $a \perp b$.

Lemat 1. Jeśli dana jest permutacja σ_i liczb od 0 do $n - 1$ oraz liczba p , która jest względnie pierwsza z n ($p \perp n$), to po przemnożeniu każdego elementu permutacji przez p ($\sigma'_i = p \cdot \sigma_i$) i wzięciu reszty z dzielenia przez n , otrzymujemy nową permutację liczb od 0 do $n - 1$.



Autor: Jan Piotrowicz

Prowadzący: Jan Piotrowicz

Dowód. Wystarczy pokazać, że każda z liczb, po przemnożeniu, trafia na inną. Jeśli byłoby inaczej, to znaczy, że istnieją jakieś dwie różne liczby σ_i, σ_j takie, że:

$$p \cdot (\sigma_i - \sigma_j) \equiv 0 \pmod{n},$$

czyli, że $n \mid p \cdot (\sigma_i - \sigma_j)$. Ponieważ $p \perp n$, to $n \mid (\sigma_i - \sigma_j)$.

Mamy $0 \leq \sigma_i, \sigma_j < n$, zatem $\sigma_i = \sigma_j$, co jest sprzeczne z założeniem. ■

Stwierdzenie. Można udowodnić, że obydwie definicje NWD , są równoważne.

Dowód. (1) $\Rightarrow$ (2)

Mamy $d = NWD(a, b)$. Niech $a = ed$, $b = fd$ i niech t najmniejsze dodatnie takie, że $ax + by = t$. $d \mid a$ i $d \mid b$, więc $d \mid ax + by = t$. Zatem $t \geq d$.

$ex + fy = \frac{t}{d}$, gdzie $e \perp f$.

Pokażemy, że możemy znaleźć takie x, y , że $ex + fy = 1$, czyli że $t = d$.

Rozważmy $ex \pmod{f}$. Ponieważ $e \perp f$, to zmieniając x , ex przyjmuje wszystkie reszty modulo f , zatem istnieje takie x_0 , że $ex_0 \equiv 1 \pmod{f}$.

Czyli $ex_0 - 1 \equiv 0 \pmod{f}$, czyli $ex_0 - 1 = fk$ dla pewnego całkowitego k .

Wybierając $k = -y_0$, mamy $ex_0 + fy_0 = 1$, więc $t = d$.

(1) $\Leftarrow$ (2)

$d = ax_0 + by_0$.

$a = qd + r$, $0 \leq r < d$.

$r = a - qd = a - q(ax_0 + by_0) = a(1 - qx_0) + b(-qy_0)$, więc r jest kombinacją liniową a i b .

Wiemy, że d jest najmniejszą dodatnią kombinacją liniową a i b oraz, że $r < d$, więc $r = 0$.

Zatem $d \mid a$. Analogicznie $d \mid b$.

Niech $c \mid a$ i $c \mid b$. Wtedy $a = ec$, $b = fc$, więc $d = ax_0 + by_0 = c(ex_0 + fy_0)$, więc $c \mid d$. ■

Twierdzenie 1 (Algorytm Euklidesa). Możemy znaleźć NWD bez rozkładania liczb na czynniki pierwsze, wielokrotnie wykorzystując zależności $NWD(a, b) = NWD(a - kb, b)$. Można też, odwracając ten algorytm, uzyskać NWD jako kombinację liniową a i b .

Dowód. Natychmiastowo z drugiej definicji NWD , ponieważ po zamianie a na $a - kb$, zbiór wszystkich kombinacji liniowych się nie zmienia:

$$ax + by \rightarrow (a - kb)x + by = ax + b(y - kx) = ax + b\tilde{y},$$

■

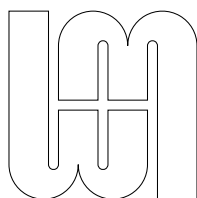
Ważne twierdzenia

Twierdzenie 2 (Małe twierdzenie Fermata). Dla dowolnej liczby naturalnej n oraz dowolnej liczby pierwszej p zachodzi

$$p \mid n^p - n,$$

czyli w języku kongruencji

$$n^p \equiv n \pmod{p}.$$



Dowód. Dzielimy koło na p części i rozważamy możliwe kolorowania n różnymi kolorami. Wszystkich kolorowań jest n^p , a takich które są jednokolorowe (wszystkie części koła są pomalowane jednym kolorem) jest n .

Pokażemy, że pozostałe kolorowania (takie, które mają co najmniej dwa różne kolory) możemy pogrupować w zbiory po p elementów w następujący sposób: dla dowolnego kolorowania grupujemy wszystkie kolorowania będące jego obrotami o całkowitą liczbę fragmentów.

Każda grupa ma co najwyżej p elementów, bo obracając o p fragmentów wracamy do punktu wyjścia. Pokażemy, że jest ich dokładnie p czyli, że żadne dwa obroty o $0, \dots, p-1$ nie są równe.

Założmy nie wprost, że po obrocie kolorowania K_0 o k fragmentów ($0 < k < p$) dostaliśmy takie samo kolorowanie $K_k = K_0$. Założmy, że pierwszy fragment K_0 ma kolor c . Wtedy K_k ma kolor c na fragmencie 0. Zatem K_0 ma kolor c na fragmencie k . Analogicznie, K_0 ma kolor c na fragmencie $2k$. Kontynuując ten proces, widzimy, że K_0 ma kolor c na fragmentach jk mod p dla każdego całkowitego j . Ponieważ p jest pierwsze i $0 < k < p$, to liczby jk mod p dla $j = 0, 1, \dots, p-1$ są wszystkimi liczbami od 0 do $p-1$. Zatem wszystkie fragmenty mają kolor c , co jest sprzeczne z założeniem, że kolorowanie ma co najmniej dwa różne kolory. ■

Twierdzenie 3 (Twierdzenie Eulera). Niech n będzie liczbą naturalną, a a liczbą całkowitą względnie pierwszą z n . Wtedy:

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n},$$

gdzie $\varphi(n)$ to funkcja tocejnt Eulera, czyli liczba liczb naturalnych nie większych niż n i względnie pierwszych z n .

Dowód. Niech $S = \{x_1, \dots, x_{\varphi(n)}\}$ będzie zbiorem reszt modulo n liczb całkowitych względnie pierwszych z n . Liczba elementów S to $\varphi(n)$.

Zaóważmy, że jeśli przemnożymy każdy element S przez dowolną liczbę względnie pierwszą z n , to modulo n ten zbiór się nie zmieni (bo jeżeli $a \perp n$ i $b \perp n$, to $ab \perp n$). Mamy zatem:

$$\prod_{i=1}^{\varphi(n)} x_i \equiv \prod_{i=1}^{\varphi(n)} ax_i = a^{\varphi(n)} \prod_{i=1}^{\varphi(n)} x_i \pmod{n}.$$

Po skróceniu wszystkich x_i , co jest możliwe, bo $x_i \perp n$, otrzymujemy tezę. ■

Twierdzenie 4 (twierdzenie Willsona). p jest pierwsza wtedy i tylko wtedy, gdy

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$$

Dowód. Rozważamy w zbiorze reszt modulo p równanie $x^2 = 1$. Liczby spełniające to równanie to takie, które same są swoją własną odwrotnością. Ma ono tylko dwa rozwiązania: $x = 1$ i $x = -1$, przy czym $-1 \equiv p-1$. Z tego wynika, że wszystkie liczby z przedziału $[2, p-2]$ mają swoją odwrotność w tym przedziale. Możemy zatem każdą z nich sparować ze swoją odwrotnością, więc jeśli wymnożymy je wszystkie, to iloczyn będzie przystawał do 1:

$$(p-2)! \equiv 1 \pmod{p}.$$

Po pomnożeniu przez $p-1$ otrzymujemy tezę. ■



Poręba Wielka, 1.10.2025

Autor: Jan Piotrowicz

Prowadzący: Jan Piotrowicz

Twierdzenie 5 (Chińskie Twierdzenie o Resztach). Niech $m_1, m_2, \dots, m_k$ będą parami wzajemnie pierwsze i niech $a_1, a_2, \dots, a_k$ będą liczbami całkowitymi. Wtedy istnieje liczba całkowita x_0 spełniająca układ kongruencji:

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv a_k \pmod{m_k} \end{cases}$$

Ponadto powyższy układ kongruencji jest równoważny z pewną kongruencją postaci

$$x \equiv A \pmod{m_1 m_2 \dots m_k}$$

Nieskończone schodzenie

Ta metoda polega na wzięciu nie wprost rozwiązania najmniejszego (w wybranym przez siebie kontekście) i pokazaniu, że istnieje mniejsze.

Przykład 1. Znajdź wszystkie całkowite, dodatnie rozwiązania równania

$$x^3 + 2y^3 = 4z^3$$

Rozwiązanie przykładu 1. Weźmy jedno z rozwiązań, dla którego suma $x + y + z$ jest najmniejsza. Skoro:

$$2y^3 \equiv 0 \pmod{2},$$

$$4z^3 \equiv 0 \pmod{2},$$

to x również musi dzielić się przez 2.

Podstawiając do równania $x' = x/2$ i dzieląc przez 2, otrzymujemy:

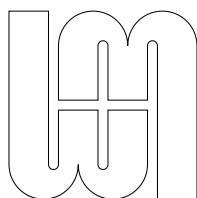
$$4x'^3 + y^3 = 2z^3$$

Operację możemy powtórzyć jeszcze dwa razy, otrzymując równanie tej samej postaci, co na początku.

Dostajemy sprzeczność, bo liczby x, y, z miały być najmniejsze, spełniające podane równanie. Zatem nie ma ono rozwiązań.

Wykładniki p-adyczne

- Rozkład na czynniki pierwsze to silny sposób żeby patrzeć na liczby. Aby sformalizować ten koncept wprowadzamy wykładniki p-adyczne – jeśli p jest liczbą pierwszą to wykładnik p-adyczny z liczby n , jest liczbą razy, która p pojawia się w rozkładzie n na czynniki pierwsze. Oznaczamy go $v_p(n)$.
- $p^{v_p(n)} \mid n$ ale już $p^{v_p(n)+1} \nmid n$.
- $a \mid b$ jest równoważne temu, że dla każdej liczby pierwszej p , $v_p(a) \leq v_p(b)$



Autor: Jan Piotrowicz

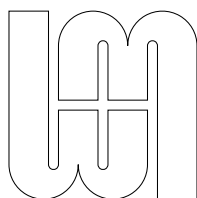
Prowadzący: Jan Piotrowicz

- $a = b$ jest równoważne temu, że dla każdej liczby pierwszej p , zachodzi $v_p(a) = v_p(b)$
- $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$
- $v_p(\frac{a}{b}) = v_p(a) - v_p(b)$. W ten sposób możemy też z łatwością rozszerzyć definicję wykładników p -adycznych na liczby wymierne.
- Gdy $v_p(a) \neq v_p(b)$, to $v_p(a + b) = \min(v_p(a), v_p(b))$.

Zadania

1. Dla jakich naturalnych n ułamek $\frac{21n+4}{14n+3}$ jest nieskracalny?
2. Znaleźć ostatnią cyfrę liczby $2023^{2024^{2025}}$.
3. Udowodnij, że $F_n \perp F_{n+1}$ dla każdego naturalnego n , gdzie F_n to n -ta liczba Fibonacciego. To jest $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ oraz dla $n > 1$ rekurencyjnie definiujemy $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$.
4. Czy istnieje 1000 kolejnych liczb naturalnych takich, że dokładnie 5 z nich jest liczbą pierwszą?
5. Znajdź zasady podzielności przez 11 oraz 101. Znajdź zasadę podzielności przez 7, wiedząc, że $7 \mid 1001$.
6. Wybrano $n + 1$ liczb ze zbioru $\{1, 2, 3, \dots, 2n\}$. Udowodnij, że pewne dwie z nich są względnie pierwsze.
7. VII OM Dowieść, że równanie $2x^2 - 215y^2 = 1$ nie ma rozwiązań w liczbach całkowitych.
8. Udowodnij, że każda liczba całkowita n spełnia podzielność: $120 \mid n^5 - 5n^3 + 4n$
9. Czy istnieje nieskończony, niestały ciąg arytmetyczny złożony wyłącznie z liczb pierwszych?
10. Znajdź liczbę dzielników liczby $16 \cdot 27 \cdot 49 \cdot 19$. Znajdź sumę dzielników tej liczby.
11. Niech a będzie dowolną liczbą naturalną. Udowodnij, że wśród liczb $a, a+1, a+2, \dots, a+9$, istnieje jedna, która jest względnie pierwsza ze wszystkimi pozostałymi.
12. Udowodnij, że istnieje nieskończenie wiele liczb pierwszych dających resztę 3 modulo 4. Czy ten sam dowód zadziała jeśli będziemy rozważali liczby pierwsze postaci $4k+1$ dla naturalnych k ?
13. Udowodnij, że dla n naturalnego i k nieparzystego

$$1 + 2 + 3 + \dots + n \mid 1^k + 2^k + 3^k + \dots + n^k$$
14. Znajdź wszystkie takie liczby całkowite nieujemne a, b , że $ab \mid a^n + b$, gdzie $n \in \mathbb{N}, n > 1$.



Poręba Wielka, 1.10.2025

Autor: Jan Piotrowicz

Prowadzący: Jan Piotrowicz

15. Niech $\{a_1, a_2, \dots, a_n\} \equiv_p \{b_1, b_2, \dots, b_n\} \equiv_p \{0, 1, \dots, p-1\}$. Czy istnieje taka permutacja σ , że $\{a_i \cdot b_{\sigma(i)}\} \equiv_p \{0, 1, \dots, p-1\}$?
16. Znajdź wszystkie takie liczby całkowite k , że dla każdej liczby naturalnej n , zachodzi $n \mid (n-1)^k + 1$
17. Udowodnij, że istnieje nieskończenie wiele liczb pierwszych, które są postaci $\sqrt{24n+1}$ dla pewnej liczby naturalnej n .
18. Udowodnij, że ciąg $2, 2^2, 2^{2^2}, \dots \pmod{n}$ jest od pewnego momentu stały.
19. Udowodnij, że dla naturalnych m i n :

$$NWD(a^m - 1, a^n - 1) = a^{NWD(m, n)} - 1$$

20. Udowodnij, że dla każdej liczby naturalnej n liczba $2^{2^n} - 1$ ma co najmniej n różnych dzielników pierwszych
21. Trójkąt prostokątny ma przyprostokątne długości a, b i przeciwprostokątną długości c . Udowodnij, że jeśli a, b, c są liczbami całkowitymi, to co najmniej jedna z liczb a, b musi być parzysta.
22. Udowodnij, że jeśli dla liczb naturalnych a, b, c, d, e zachodzi $9 \mid a^3 + b^3 + c^3 + d^3 + e^3$, to $3 \mid abcde$
23. Udowodnij, że dla dowolnych liczb naturalnych $a_1, a_2, \dots, a_n$, które spełniają $NWD(a_1, a_2, \dots, a_n) = 1$, istnieją takie liczby całkowite $k_1, k_2, \dots, k_n$, że

$$k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_n a_n = 1$$

24. Znając $v_p(a), v_p(b)$, oblicz $v_p(NWD(a, b))$ oraz $v_p(NWW(a, b))$.
25. Udowodnij:

$$\frac{NWW(a, b)NWW(b, c)NWW(c, a)}{NWW(a, b, c)^2} = \frac{NWD(a, b)NWD(b, c)NWD(c, a)}{NWD(a, b, c)^2}$$

26. Mamy takie liczby całkowite a, b , że liczba $\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{a}$ jest całkowita. Udowodnij że liczby $\frac{a^2}{b}$ i $\frac{b^2}{a}$ są całkowite.
27. Znajdź wzór na $v_p(n!)$
28. Liczby naturalne a, b spełniają warunek: Dla każdej liczby naturalnej n , zachodzi $a^n \mid b^{n+1}$. Udowodnij, że $a \mid b$.
29. Udowodnij, że dla każdej liczby naturalnej n , zachodzi podzielność $(n!)^{(n-1)!} \mid (n)!$
30. Udowodnij, że $F_n \mid F_{nk}$ dla każdych naturalnych n oraz k .



Poręba Wielka, 1.10.2025

Autor: Jan Piotrowicz

Prowadzący: Jan Piotrowicz

31. Udowodnij, że różne liczby Fermata, czyli liczby postaci $G_n = 2^{2^n} + 1$, są względnie pierwsze.
32. *II OM* Dowieść, że jeśli n jest liczbą naturalną parzystą, to liczba $13^n + 6$ jest podzielna przez 7.
33. *IV OM* Dowieść, że liczba $2^{55} + 1$ jest podzielna przez 11.
34. Wyznacz resztę z dzielenia liczby $3^{81} + 7^{72}$ przez 11.
35. Udowodnij, że ostatnią cyfrą liczby 7^{256} jest 1.
36. Udowodnij, że $7 \mid 2222^{5555} + 5555^{2222}$.
37. Znajdź dwie ostatnie cyfry liczby 2^{999} .
38. Udowodnij, że $29 \mid 2^{5n+1} + 3^{n+3}$ dla dowolnej liczby naturalnej n .
39. *VI OM* Znajdź ostatnią cyfrę liczby $53^{53} - 33^{33}$.
40. Pokaż, że liczba $1 \underbrace{000 \dots 0}_{2013} 1$ jest złożona.
41. (OM 75, etap 2) Niech p będzie liczbą pierwszą. Udowodnić, że liczba $p(p^2 \cdot \frac{p^{p-1}-1}{p-1})!$ jest podzielna przez $p! \cdot (p^2)! \cdot (p^3)! \cdot \dots \cdot (p^p)!$.
42. Udowodnić $NWD(F_n, F_m) = F_{NWD(n,m)}$